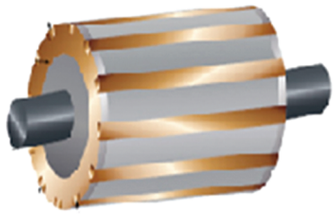
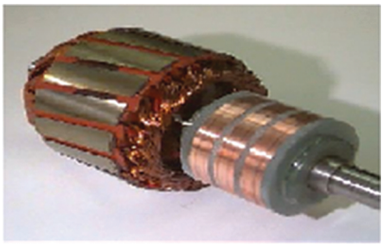


அ. நிலையி



ஆ. அணில் கூடு வகை சுழலி



இ. நழுவு வளைய வகை சுழலி

படம் 8.10 மூன்று நிலை தூண்டல் மின்னோடி நிலையி மற்றும் சுழலி

இவ்வகை மின்னோடிகள் எளிய அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. படம் 8.10 (ஆ) இவ்வகைச் சுழலிகளை உடைய மின்னோடிகள் அணில்கூடு தூண்டல் மின்னோடி என அழைக்கப்படுகிறது.

நன்மைகள்

- விலை மலிவு
- எடை குறைவு
- எளிய அமைப்பு
- அதிக வினைத்திறன்
- குறைந்த பராமரிப்பு

தீமைகள்

1) சுமாரான துவக்கச் சுழற்றுத் திறன்
2) துவக்கச் சுழற்றுத் திறனைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது.

பயன்கள்

அணில் கூடு தூண்டல் மின்னோடி கீழே குறிப்பிட்ட இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

1. கடைசல் பொறி
2. துளையிடும் பொறி
3. மின் விசிறிகள்
4. புளோயர்கள்
5. தண்ணீர் இறைக்கும் மின்னோடி
6. மின் அரவை இயந்திரங்கள்
7. அச்சு இயந்திரங்கள்

2. நழுவு வளைய அல்லது வவுண்ட் சுழலி

இவ்வகை சுழலியில் உள்ள வைண்டிங்குகள் நிலையி-யில் உள்ள வைண்டிங்குகளைப் போன்றதாகும். சுழலி வைண்டிங் என்பது ஸ்டார் அல்லது டெல்டா இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். படம் 8.10 (இ)

சுழலியில் உள்ள துருவங்களின் எண்ணிக்கை நிலையி துருவங்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருக்கும். ஸ்டேட்டாரானது இரண்டு பேஸ் வைண்டிங்குகளைக் கொண்டு இருந்தாலும், சுழலி மூன்று பேஸ் வைண்டிங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்.

மூன்று பேஸ் இணைப்புகளும் வெளியில் எடுக்கப்பட்டு, சுழலி அச்சில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நழுவு வளையங்களுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மின்சுற்றில் கூடுதலாக ஒரு மின்தடையை இணைப்பதன் மூலம் மின்னோடியின் துவக்கச் சுழற்றுத்திறனை அதிகப்படுத்த முடியும். மின்சுற்றில் உள்ள மின்தடைகளின் அளவை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னோடியின் வேகத்தையும், சுழற்றுத்திறனையும் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது.

நன்மைகள்

1. சுழலிமின்சுற்றின் மின்தடை அளவை மாற்றுவதன் மூலம் துவக்கச் சுழற்றுத்திறன் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
2. சுழலி மின்சுற்றின் மின்தடை அளவை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னோடியின் வேகமானது கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

தீமைகள்

1. நழுவு வளைய மின்னோடி அளவில் பெரியதாக இருக்கும்.
2. விலை அதிகம்.
3. அதிக சுழலி நிலைமம்
4. அதிக வேகம் தேவைப்படும் இடங்களுக்கு ஏற்றதல்ல.
5. தொடுவி மற்றும் நழுவு வளையங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால் பராமரிப்பு அதிகம்.

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 125 12/17/2019 12:26:12 PM